

Armrobotics 2026

Ինքնավար ռոբոտների Հայաստանի 18-րդ առաջնություն

«Խելացի ռոբոտները արհեստական բանականության գործարանում»

Կանոնակարգ

Երևան • 2026



**ԱՐՄ
ՌՈԲՈՏԻԿՍ**

Արագ Կողմնորոշում

Ինքնավար ռոբոտ	5 թույլ	2 մեկնարկ	8 առաջադրանք
Հիմնական ռոբոտ	Յուրաքանչյուր մեկնարկ	Հաշվի է առնվում լավագույն արդյունքը	3 պարզ • 3 միջին • 2 բարդ

Մրցույթի գաղափարը
Ռոբոտը շարժվում է գծանշված երթուղով և 5 թույլի ընթացքում փորձում է լուծել հնարավորինս շատ առաջադրանքներ՝ հաշվի առնելով դրանց բարդությունը, միավորները, ժամանակը և իր հնարավորությունները:

Բաժին	Բաժնի անվանում
1	Մրցույթի նպատակը
2	Մրցույթի բովանդակությունը
3	Անվանակարգերը
4	Մրցույթի ժամկետները
5	Թիմի կազմը
6	Մրցույթի դաշտը
7	Մրցույթի առաջադրանքները
8	Հիմնական և օժանդակ ռոբոտները
9	Էներգիայի աղբյուր / մարտկոցներ
10	Անվտանգության կանոնները
11	Մրցութային կարգավորումները
12	Որակագրկում
13	Միավորների հաշվարկը
14	Բողոքարկում
15	Մրցութային փուլերը
16	Մրցույթի արդյունքների ամփոփումը
17	Մրցանակային ֆոնդ և մրցանակներ
18	Կազմակերպչի իրավասությունները

1. Մրցույթի նպատակը

Մրցույթի նպատակն է խրախուսել և հանրայնացնել ռոբոտաշինության, ծրագրավորման, էլեկտրոնիկայի և ճարտարագիտական դիզայնի նկատմամբ հետաքրքրությունը, մեծացնել ճարտարագիտական մասնագիտության նկատմամբ հետաքրքրությունը, ինչպես նաև զարգացնել Նորարարական մտածելակերպը: Մրցույթը հարթակ է

ռոբոտաշինությամբ և ծրագրավորմամբ զբաղվող երիտասարդների հմտությունները, ունակություններն ու գիտելիքները ցուցադրելու համար:

2. Մրցույթի բովանդակությունը

Մրցութային դաշտը իրենից ներկայացնում է արհեստական բանականության գերհամակարգչային կենտրոնի մոդել (այսուհետ՝ Կենտրոն), որում գտնվող առանձին հանգույցները գտնվում են սև գծի երկայնքով, որով ռոբոտը շարժվելով իրականացնում է Կենտրոնի գործունեության համար անհրաժեշտ սպասարկում:

Ռոբոտը սկսում է START-ից և հետևում գծին՝ անցնելով ամբողջ երթուղով, ընթացքում լուծելով պարզ, միջին և բարդ աստիճանների առաջադրված խնդիրներ և հասնելով FINISH-ին: Յուրաքանչյուր թիմ ունի 5 րոպե՝ հնարավորինս շատ խնդիրներ կատարելու համար: Խնդիրները 8-ն են, որից 3-ը պարզ, 3-ը միջին և 2-ը բարդ աստիճանի են:

Թիմերը իրենք են որոշում, թե որ խնդիրներն իրականացնեն՝ հնարավորինս առավելագույն միավոր հավաքելու նպատակով և հաշվի առնելով՝

- խնդիրների կատարման համար շնորհվող միավորները՝ ըստ բարդության աստիճանի:
- հասանելի ժամանակը և խնդիրների կարճ ժամանակում կատարման համար շնորհվող միավորները:
- ռոբոտի հնարավորությունները:

Կանոնակարգային պարզաբանումներ

Կանոնակարգի և մրցույթի անցկացման վերաբերյալ հարցերը մասնակիցները տեղադրում են համապատասխան [չտեմաբանում](#), որտեղ կարելի է տեսնել նաև կազմակերպչի կողմից տրված հարցերի պարզաբանումները, որոնք ունեն կանոնակարգային ուժ:

3. Անվանակարգերը

Մրցույթն անցկացվում է երկու անվանակարգերով:

Անվանակարգ	Տարիքային խումբ	Պայման
Կրտսեր	9–13 տարեկան	Թիմի անդամների՝ բացառությամբ թիմի ղեկավարի, տարիքը մրցութային օրվա դրությամբ 9-ից 13 տարեկան է:
Ավագ	9–18 տարեկան	Թիմի անդամներից յուրաքանչյուրի՝ բացառությամբ թիմի ղեկավարի, տարիքը մրցութային օրվա դրությամբ չի գերազանցում 18 տարեկանը:

Կրտսեր տարիքային խմբի թիմը մրցույթին կարող է մասնակցել հայտարարված երկու անվանակարգերից միայն մեկում: Ավագ տարիքային խմբի թիմը մրցույթին կարող է մասնակցել միայն ավագ տարիքային խմբի անվանակարգում:

4. Մրցույթի ժամկետները

Նկարագիրը	Ժամկետը
Հայտերի ներկայացում՝ հետևյալ ղղումով	18.09.2026
Անհրաժեշտ սարքերի և նյութերի տրամադրում՝ տարածքային փուլ անցած մասնակից թիմերին	Հայտը ներկայացնելուց հետո՝ 20-օրյա ժամկետում
Թիմերի պատրաստության աստիճանի ստուգում և տարածաշրջանային մրցութային փուլի մասնակիցների որոշում	30.10.2026

Նկարագիրը	Ժամկետը
Տարածաշրջանային մրցույթների անցկացում, եզրափակիչ փուլի մասնակիցների որոշում	06–10.11.2026
Հաքաթոն / փորձարկումների օր	20.11.2026
Մրցութային եզրափակիչ օր	21.11.2026

5. Թիմի կազմը

- 5.1 Թիմը կազմված է թիմի ղեկավարից և 2–3 անդամներից: Թիմի անդամներից մեկը պետք է ունենա հրահանգչի դեր:
- 5.2 Հրահանգիչը թիմի այն անդամն է, ով մրցելույթի մեկնարկի պահին մոտենում է դաշտին, մշտապես հետևում ռոբոտի ելույթին և անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում համապատասխան գործողություններ՝ ապահովելով թիմի արդյունավետ մասնակցությունը: Թիմի ղեկավարը չի կարող լինել հրահանգիչ:
- 5.3 Եթե թիմը ունի նաև օժանդակ ռոբոտ, ապա անդամներից մեկը պետք է լինի օժանդակ ռոբոտի կառավարողը:
- 5.4 Թիմերում փոփոխություններ կարելի է իրականացնել մինչև տարածաշրջանային մրցույթի օրը:
- 5.5 Յուրաքանչյուր մասնակից, այդ թվում՝ թիմի ղեկավարը, կարող է մասնակցել միայն մեկ թիմի կազմում, որի կազմում ի սկզբանե գրանցվել է: Այլ թիմեր կազմելու դեպքում թիմի ղեկավար կարող է լինել ակտիվ սաներից որևէ մեկը:

Հրահանգիչ

Հրահանգիչը թիմի այն անդամն է, ով մրցելույթի ընթացքում կարող է կատարել կանոնակարգով թույլատրված միջամտություններ: Թիմի ղեկավարը չի կարող ստանձնել այս դերը:

6. Մրցույթի դաշտը

Դաշտը՝ հղումով

Մրցութային ամբողջական դաշտը կազմում է մոտ 400 × 800 սմ չափերով մակերես և նախատեսված է 2 թիմերի միաժամանակյա մրցելույթի համար: Այն գտնվում է հատակից մոտ 60 սմ բարձրության վրա և կողքերից շրջապատված է 8 սմ բարձրությամբ պատերով:

6.1 Պարզ խնդիրներ

- Սերվերի ակտիվացում
- Սպասարկման դարպաս
- Կանգառ-լիցքավորում

6.2 Միջին բարդության խնդիրներ

- Փաթեթի սկանավորում
- Հրդեհի հայտնաբերում և մարում
- Ցանցային պորտի ակտիվացում

6.3 Բարդ խնդիրներ

- Գրաֆիկական պրոցեսորների (GPU) հանգույց
- Վնասված GPU հանգույցների տեղադրում

Դաշտի տարր	Նկարագրություն
Մեկնարկային հատված	Նշագրված «Start» գրառումով
Ավարտական հատված	Նշագրված «Finish» գրառումով

Դաշտի տարր	Նկարագրություն
Երթուղի	3 սմ լայնությամբ սև գծեր
Յուշող գծեր	Դեղին գույնի 8 × 2 սմ չափերով գծեր, որոնք սև գծից հեռու են 2 սմ
Օժանդակ ռոբոտի գոտի	Կապույտով նշված 50 սմ տրամագծով շրջանաձև հատված, որտեղ յուրաքանչյուր մրցելույթից առաջ կտեղադրվեն օժանդակ ռոբոտները
Ձևավորում	Դաշտը կկահավորվի փոքր սարքերի մոդելներով և այլ դետալներով

7. Մրցույթի առաջադրանքները

7.1 Պարզ բարդության խնդիրներ

7.1.1 Սերվերի ակտիվացում (Server Boot-Up)	Պարզ	2 միավոր
Ինչ պետք է անել	Առաջադրանքի պայմանը	
Կատարման պայման	Առաջադրանքը համարվում է կատարված, եթե ռոբոտը հասնում է սերվերին և սեղմում 6 սմ տրամագծով կոճակը, որի արդյունքում սերվերի վրայի լուսային կարմիր ցուցիչը փոխվում է կանաչի: Սերվերը մոտ 24 սմ երկարությամբ × 20 սմ բարձրությամբ բազմանիստ առարկա է: Կոճակը գտնվում է սև երթուղու գծի ձախ կողմում՝ 30 սմ հեռավորության և դաշտից 10 սմ բարձրության վրա:	
7.1.2 Սպասարկման դարպաս (Maintenance Gate)	Պարզ	2 միավոր
Ինչ պետք է անել	Առաջադրանքի պայմանը	
Կատարման պայման	Ռոբոտը պետք է հասնի դարպասի հատվածը և 5 × 5 × 5 սմ, 60–80 գ կշռով փայտե խորանարդը տեղափոխի իր սկզբնական վայրից 15 սմ առաջ գտնվող 10 × 10 × 6 սմ փոսը: Բեռը սեղմում է հարթակը և ակտիվացնում դարպասը բացելու անջատիչը: Առաջադրանքը կատարված է, եթե բեռը դրված է հարթակի վրա, դարպասը բացվում է և ռոբոտը շարունակում է երթուղին: Դարպասը բաց է մնում 20 վրկ.: Խնդիրը կարող է իրականացվել նաև օժանդակ ռոբոտի օգնությամբ:	
7.1.3 Կանգառ-լիցքավորում (Charging Stop)	Պարզ	2 միավոր
Ինչ պետք է անել	Առաջադրանքի պայմանը	

Կատարման պայման

Ռոբոտը պետք է կանգ առնի 60 × 60 սմ կայանման գոտու ներսում և մնա այնտեղ առնվազն 5 վայրկյան: Առաջադրանքը կատարված է, եթե ռոբոտը կայանել է նշված վայրում առնվազն 5 վայրկյան, որի արդյունքում վառվող կարմիր լույսը փոխվում է կանաչի:

7.2 Միջին բարդության խնդիրներ

7.2.1 Փաթեթի սկանավորում (Packet Scan)	Միջին բարդության	4 միավոր
Ինչ պետք է անել	Առաջադրանքի պայմանը	
Կատարման պայման	Առաջադրանքի գոտու հատակին տեղադրված 5 × 10 սմ լուսավորվող հատվածը մուտքի պահին լուսավորվում է կարմիր, կանաչ կամ կապույտ գույնով: Ռոբոտը պետք է ինքնուրույն ճանաչի ակտիվ գույնը և իր վրա միացնի նույն գույնի լուսային ազդանշանը: Առաջադրանքը կատարված է, եթե համապատասխան ազդանշանը պահպանվում է առնվազն 5 վայրկյան:	

7.2.2 Հրդեհի հայտնաբերում և մարում (Fire Suppression)	Միջին բարդության	4 միավոր
Ինչ պետք է անել	Առաջադրանքի պայմանը	
Կատարման պայման	Ռոբոտը պետք է համապատասխան տվիչով հայտնաբերի սև գծից 10 սմ հեռավորության վրա գտնվող կրակի օջախը և մարի այն: Կրակի մարումը օդի հոսք ուղղելու միջոցով արգելվում է: Առաջադրանքը կատարված է, եթե ռոբոտը հայտնաբերել և ամբողջությամբ մարել է կրակը: Հայտնաբերումը կատարվում է միայն ինքնավար ռոբոտով, իսկ մարումը կարող է կատարվել նաև օժանդակ ռոբոտով:	

7.2.3 Ցանցային պորտի ակտիվացում (Network Port Activation)	Միջին բարդության	4 միավոր
Ինչ պետք է անել	Առաջադրանքի պայմանը	
Կատարման պայման	Ռոբոտը պետք է անցնի երեք ցանցային պորտերի կողքով, հայտնաբերի կարմիր լույսով ակտիվացման ենթակա պորտը և սեղմի դրա կոճակը: Առաջադրանքը կատարված է, եթե ռոբոտը հայտնաբերել է վառվող կարմիր լույսով պորտը և սեղմել դրա վրա: Հայտնաբերումը կատարվում է միայն ինքնավար ռոբոտով, իսկ կոճակի սեղմումը կարող է կատարվել նաև օժանդակ ռոբոտով:	

7.3 Բարդ խնդիրներ

7.3.1 Գրաֆիկական պրոցեսորների (GPU) հանգույց (Graphics Processing Unit (GPU) Node)	Բարդ	5 միավոր
Ինչ պետք է անել	Առաջադրանքի պայմանը	
Կատարման պայման Սարքերի 3D մոդելները	Ռոբոտը պետք է 5 սարքերից ընտրի 2 վնասված սարքերը և վերցնի դրանք՝ հետագայում տեղափոխելու նպատակով: Վնասված սարքը հնգանիստ է, որի հիմքին արտագծած շրջանագծի տրամագիծը 5 սմ է, գույնը՝ կանաչ, իսկ վերևի մակերեսին ամրացված է 0,3–0,4 մմ հաստությամբ երկաթյա թիթեղ: Աշխատող սարքերն են կապույտ գլանը (D=6 սմ, h=8 սմ), կոնը (h=8 սմ, d=4 սմ) և բուրգը (հիմքին արտագծած շրջանագծի d=4 սմ, h=8 սմ): Լիարժեք կատարման դեպքում 2 վնասված սարքերը պետք է տեղափոխվեն առաջադրանքի տարածքից դուրս: 1 սարքի տեղափոխման դեպքում տրվում է դրան համապատասխան միավոր: Սարքերը հիմնական ռոբոտի վրա կարող են դրվել նաև օժանդակ ռոբոտի միջոցով, սակայն օժանդակ ռոբոտով դրանք առաջադրանքի գոտուց դուրս տեղափոխելն արգելվում է:	

7.3.2 Վնասված GPU սարքերի տեղադրում (Installation of Damaged GPU Nodes)	Բարդ	5 միավոր
Ինչ պետք է անել	Առաջադրանքի պայմանը	
Կատարման պայման	Ռոբոտը պետք է 7.3.1 կետում նշված վնասված սարքերը տեղափոխի մինչև հատուկ կոնտեյներ կամ նպատակային ընդունման գոտի և տեղադրի ներսում: Կոնտեյները գտնվում է սև գծից ուղիղ գծով 30 սմ հեռավորության վրա և ունի 18 × 18 × 8 սմ չափեր: Առաջադրանքը կատարված է, եթե 2 վնասված սարքերը ամբողջությամբ գտնվում են կոնտեյների ներսում: 1 սարքի դեպքում տրվում է նախատեսված միավորի կեսը:	

8. Հիմնական և օժանդակ ռոբոտները

Պարամետր	Սահմանափակում / պահանջ
Հիմնական ռոբոտ	Թիմի կողմից նախագծված, պատրաստված և ծրագրավորված ինքնավար ռոբոտ, որը մրցելույթի ընթացքում գործում է առանց արտաքին միջամտության՝ բացառությամբ կանոնակարգով նախատեսված հրահանգչի միջամտության: Wi-Fi, Radio, Bluetooth և նման արտաքին միջամտությունները արգելվում են: Հեռակառավարումն արգելված է:
Օժանդակ ռոբոտ	Կարող է օգտագործվել կանոնակարգով նախատեսված խնդիրների առանձին գործողությունների համար և կառավարվում է անլար հեռակառավարմամբ: Օգտագործումը պարտադիր չէ: Օժանդակ ռոբոտով լուծվող խնդիրների միավորները նվազեցվում են համապատասխան գործակցով:
Քանակ	Յուրաքանչյուր թիմ կարող է ունենալ մեկ հիմնական և մեկ օժանդակ ռոբոտ: Նույն ռոբոտը չի կարող օգտագործվել մեկից ավելի թիմերի կողմից:
Առավելագույն չափեր	Երկարություն՝ 40 սմ: լայնություն՝ 30 սմ: Բարձրություն՝ 30 սմ:
Առավելագույն զանգված	Յուրաքանչյուր ռոբոտի համար՝ 3 կգ:

8.4 Նորմատիվների սահմանում

- Դեկլարացիոն սարքը պետք է ներդրված լինի ռոբոտի մեջ կամ նրա վրա:
- Թիմերը ազատ են ընտրելու ղեկավարման վահանակները, օրինակ՝ Arduino, Raspberry Pi և այլ տեսակի միասալիկ համակարգիչներ (single board computers):
- Ռոբոտների գործողությունները պետք է իրականացվեն տարբեր տվիչներից ստացած տվյալների հիման վրա:
- Ռոբոտների շարժման տեսակի հետ կապված սահմանափակումներ չկան. դրանք կարող են շարժվել անիվներով, գլորվել, քայլել, թռչել, ցատկել և այլն:
- Ռոբոտները պետք է ունենան որոշակի դիզայնով արտաքին տեսք և առանձնահատկ իրենց յուրահատուկ ձևավորումներով:
- Մրցութային առաջադրանքների կատարման ընթացքում ցանկացած տեսակի անլար կապի միջոցների (Wi-Fi, RF, Bluetooth և այլն) կիրառումը թույլատրվում է միայն կազմակերպիչների և ժյուրիի հետ նախապես համաձայնեցնելու դեպքում: Թիմերը պարտավոր են նախապես ներկայացնել կիրառվող կապի միջոցի տեսակը, կիրառման նպատակը և օգտագործվող հաճախականությունների տիրույթը:

Ուշադրություն

Ռոբոտի աշխատանքը ապահովող ծրագիրը, տպասալը և բոլոր տվիչները պետք է հասանելի լինեն և հնարավոր լինի տեսնել, շոշափել և ստուգել ժյուրիի և կազմակերպիչների կողմից:

9. Էներգիայի աղբյուր / մարտկոցներ

- Ռոբոտները պետք է սնուցվեն ներդրված էներգիայի աղբյուրով, օրինակ՝ ռոբոտի վրա ամրացված մարտկոցով, որը պետք է բավարարի մրցութային նախատեսված ժամանակահատվածի ողջ ընթացքում: Մարտկոցները պետք է լինեն անվտանգ, պաշտպանված մեխանիկական ազդեցություններից և չունենան պայթյունասկզբաբանության կամ հրդեհավտանգության ռիսկեր:
- Թույլատրվում է օգտագործել մինչև 24V լարման մարտկոցներ:
- Մրցելույթի ընթացքում չի թույլատրվում փոխարինել մարտկոցը:
- Արտաքին սնուցման աղբյուրների օգտագործումը խստիվ արգելվում է:

10. Անվտանգության կանոնները

- Արգելվում է օգտագործել 24V-ից բարձր լարման հոսանք, բարձր ճնշման տակ գտնվող գազեր և հեղուկներ, թունավոր նյութեր:

- Չի թույլատրվում օգտագործել բաց վիճակում արագ պտտվող մասեր, սղոցներ, կտրող կամ վնասող այլ գործիքներ:
- Չի թույլատրվում նետել իրեր կամ օգտագործել իրեր նետող սարքավորումներ (projectile-ներ):
- Մասնակիցներին արգելվում է առանց ուղեկցողի լքել մրցույթի համար նախատեսված վայրը և գտնվել դրանից դուրս:
- Արգելվում է մրցութային ընթացքի ժամանակ, բացառությամբ սեփական մրցելույթի, գտնվել սահմանանշված գոտու ներսում:
- Մարտկոցները պետք է լինեն ամբողջապես անվտանգ, պաշտպանված մեխանիկական ազդեցություններից և չունենան պայթյունավտանգության կամ հրդեհավտանգության ռիսկեր:
- Բաց կոնտակտներով և վնասված/ուռած մարտկոցներն արգելվում են:
- Մարտկոցների լիցքավորումը պետք է կատարվի տեսանելի վայրերում և հսկողության տակ:
- Թիմերն իրենց պատկանող բոլոր գործիքները և նյութերը պետք է պահեն իրենց հատկացված սեղանների վրա՝ տեսանելի սահմաններում:

11. Մրցութային կարգավորումները

Ռոբոտների կանոնակարգային համապատասխանությունները ստուգվում են մրցույթի կազմակերպչի՝ ժյուրիի և տեխնիկական թիմի կողմից:

Ստուգվող ոլորտ	Պահանջ
11.1	Ռոբոտների տեխնիկական լուծումները և դրանց համապատասխանությունը սահմանափակումներին:
11.2	Ռոբոտների ծրագրային / ալգորիթմական լուծումները:
11.3	Ռոբոտների անվտանգության նորմերը:
11.4	Մասնակիցների գիտելիքները և հմտությունները՝ հարցերի միջոցով:
11.5	Ռոբոտների դիզայնը և ճարտարագիտական լուծումները: Գնահատվում են նաև տարբեր տեսակի հաստոցներով կատարված աշխատանքները՝ եռաչափ տպիչ, շաղափային հաստոց, լազերային հաստոց և այլն:
11.6	Ռոբոտները մրցելույթի մեկնարկից առաջ տեղակայվում են նախապես սահմանված դաշտի վրա՝ իրենց հատկացված տեղում՝ «Start» նշման մոտ:
11.7	Մրցութային դաշտում մրցելույթի մեկնարկը տրվում է մրցավարի կողմից և սկսվում է ժամանակի հաշվարկը:
11.8	Ժամանակի ավարտին անմիջապես դադարեցվում է տվյալ մրցելույթը՝ անկախ ռոբոտի և բեռի գտնվելու վայրից, դիրքից կամ ստեղծված իրավիճակից:
11.9	Ոչ ոքի չի թույլատրվում մտնել դաշտի հարակից սահմանափակված գոտի, բացի հիմնական ռոբոտի հրահանգչից, օժանդակ ռոբոտը կառավարողից և մրցավարից:
11.10	Մրցելույթից առաջ տրվում է նախապատրաստական ժամանակ:
11.11	Թիմի ղեկավարը մրցույթի ժամանակ պետք է մրցութային դաշտից գտնվի առնվազն 2 մ հեռավորության վրա և չի կարող միջամտել դաշտում ընթացող մրցութային ընթացքին:
11.12	Յուրաքանչյուր մրցելույթի ժամանակը սահմանվում է 5 րոպե:
11.13	Թիմի կողմից ռոբոտի հնարավոր մեկնարկների թիվը 2-ն է: Յուրաքանչյուր մեկնարկի ժամանակի հաշվարկը իրականացվում է 0-ից:
11.14	Յուրաքանչյուր մրցելույթի ժամանակ թիմը ունի 3 անգամ միջամտություն կատարելու հնարավորություն: Հրահանգչի յուրաքանչյուր միջամտությունը նվազեցնում է ընդհանուր միավորները 1 միավորով, իսկ օժանդակ ռոբոտի միջոցով հիմնական ռոբոտի վրա միջամտությունը՝ 0,5 միավորով:
11.15	Միջամտություն է համարվում մրցելույթի ընթացքում հրահանգչի կողմից դիպչելու գործողությունը՝ ռոբոտի դիրքի կամ ուղղության ճշգրտում, բաղադրիչների, լարերի, տվիչների ուղղում և այլն, ինչպես նաև օժանդակ ռոբոտով հիմնական ռոբոտի դիրքի փոփոխումը կամ ճշտումը:

12. Որակագրկում

Մրցույթի կազմակերպչական անձնակազմն իրավասու է որակագրկել թիմին հետևյալ դեպքերում.

- Նկատվել է թիմի անդամների կողմից ոչ պատշաճ, անհամապատասխան պահվածք այլ թիմերի, կազմակերպչական անձնակազմի, հանդիսատեսի կամ ժյուրիի անդամների նկատմամբ:
- Թիմը խախտել է անվտանգության կանոններում նշված կետերից որևէ մեկը:
- Թիմի անդամները միտումնավոր խանգարել են այլ թիմերի ռոբոտների աշխատանքին, վնասել են մրցութային պարագաները կամ այլ թիմերի ռոբոտները:
- Թիմի անդամները խնամքով չեն վերաբերվել մրցույթի վայրի պարագաներին և աղտոտել են տարածքը:
- Թիմի անդամները սթափ վիճակում չեն՝ գտնվել են ալկոհոլի կամ այլ նյութերի ազդեցության տակ:
- Թիմի անդամներն իրենց հետ ունեցել են ՀՀ օրենսդրությամբ որպես զենք սահմանված ցանկացած առարկա:
- Թիմը տարածել է գովազդային նյութեր առանց կազմակերպիչների հետ համաձայնեցման:
- Մրցելույթից սկսած թիմը առանց կազմակերպչի իմացության ստացել է բովանդակային կամ տեխնիկական աջակցություն ոչ թիմի անդամ հանդիսացող անձից կամ անձանցից՝ ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա միջոցներով:
- Թիմի հիմնական ռոբոտը խնդիրը կատարել է ոչ ինքնավար կերպով և կառավարվել է հեռակառավարման միջոցով:
- Ռոբոտին կից ներկայացվող փաստաթղթերը բացակայում են:
- Թիմը չի հետևել կազմակերպիչների պահանջներին ու կարգադրություններին:

Կարևոր նշում

Վերը նշված դեպքերում, մինչև որակագրկման որոշում կայացնելը, կազմակերպչական անձնակազմի կողմից կատարվում է զգուշացում թիմի ղեկավարին և անդամներին:

13. Միավորների հաշվարկը

Կետ	Կանոն	Միավոր / գործակից
13.1	Պարզ խնդիրներից յուրաքանչյուր առաջադրանքի կատարման համար	2 միավոր
13.2	Միջին բարդության խնդիրներից յուրաքանչյուր առաջադրանքի կատարման համար	4 միավոր
13.3	Բարդ խնդիրներից յուրաքանչյուր առաջադրանքի կատարման համար	5 միավոր
13.4	Առնվազն 6 առաջադրանքների կատարման դեպքում՝ մինչև 150 վրկ. ընթացքում	+3 միավոր
13.4	Առնվազն 6 առաջադրանքների կատարման դեպքում՝ մինչև 180 վրկ. ընթացքում	+2 միավոր
13.5	Օժանդակ ռոբոտի օգտագործմամբ իրականացվող խնդիրների համար	× 0,75
13.6	Երկու մրցելույթների միավորները գրանցվում են առանձին	Համեմատվում է լավագույն արդյունքը
13.7	Ռոբոտների դիզայն և ճարտարագիտական լուծումներ	Մինչև ընդհանուր միավորների 10%-ը

Կանոնակարգային նշում

13.3 կետի համաձայն՝ առանց 1-ին խնդիրը իրականացնելու հնարավոր չէ կատարել 2-րդ խնդիրը:

Ուշադրություն

Գծային՝ ոչ ալգորիթմական պարզագույն քայլերի հաշվարկներով ծրագրավորված ռոբոտներով թիմերը կստանան հավաքած միավորների կեսը:

14. Բողոքարկում

Բողոքարկման կարգը

Թիմերն իրավունք ունեն մրցույթի արդյունքները բողոքարկել և տարածաշրջանային փուլերում, և եզրափակիչ փուլում: Բողոքարկումը տեղի է ունենում մրցույթի անցկացման ընթացքում կամ արդյունքների հայտարարումից անմիջապես հետո՝ 5 րոպեի ընթացքում: Բողոքը քննում է ժյուրիի կազմը՝ լսելով բողոքարկող թիմի ղեկավարին: Բողոքարկման վճիռը հայտարարվում է մրցույթի արդյունքների հայտարարության հետ մեկտեղ՝ բողոքարկմանը հաջորդած 1 ժամվա ընթացքում և ենթակա չէ բեկանման:

15. Մրցութային փուլերը

15.1 Տարածաշրջանային փուլ

Այս փուլում տարբեր տարածաշրջաններում անցկացվելու են նախընտրական մրցույթներ: Մրցույթների արդյունքում կարծանագրվեն թիմերի միավորները: Հանրապետությունով առավել արդյունքներով լավագույն շուրջ 30 թիմերը դուրս կգան եզրափակիչ փուլ:

15.2 Եզրափակիչ փուլ

Եզրափակիչ փուլը կտևի 2 օր:

Օր	Բովանդակություն
1-ին օր — հաքթոն	12 ժամ՝ 10:00-ից 22:00: Ռոբոտների փորձարկումներ մրցութային դաշտի վրա, խնդիրների լուծման ճարտարագիտական և ծրագրային լուծումների վերջնականացում: Ժամը 18:00-ից՝ մասնակից թիմերի տեխնիկական որակավորում ժյուրիի կողմից: Որակավորման արդյունքում յուրաքանչյուր թիմի շնորհվում է մեկ միասնական գնահատական, որի կշիռը ընդհանուր միավորների մեջ կազմում է մինչև 15%:
2-րդ օր — մրցութային օր	2 անվանակարգերում կորոշվեն մրցույթի հաղթողները:

15.3 Հանրապետական փուլ անցած թիմերի համար պարտադիր պահանջ

- Մրցութային մասնակցող բոլոր թիմերը պարտավորվում են մրցութային ներկայացվող հիմնական ռոբոտին կից ունենալ տեխնիկական բնութագիր:
- Ներկայացում. ռոբոտի աշխատանքի սկզբունքի, կառուցվածքի, օգտագործված տեխնիկական լուծումների և նորարարությունների հստակ ու համառոտ նկարագրություն:
- Տեխնիկական բնութագիր. ռոբոտի տեխնիկական պարամետրերը, բաղկացուցիչ մասերը, սխեմաները, չափերն ու գործառնական ցուցանիշները ներկայացնող փաստաթուղթ: Հզույնացումից հետո տվյալ փաստաթղթերի չներկայացումը կհանգեցնի թիմի որակագրկմանը:

16. Մրցույթի արդյունքների ամփոփումը

Կետ	Ամփոփման կանոն
16.1	Եզրափակիչ մրցույթը կանցկացվի երկու փուլով: 1-ին փուլում բոլոր թիմերի 2 մեկնարկներից հետո յուրաքանչյուր անվանակարգով կորոշվի լավագույն 6 թիմերը, որոնք կմրցեն սուպերեզրափակչում: 1-ին փուլի լավագույն մրցելույթի միավորի և սուպերեզրափակչի միավորի հանրագումարով կորոշվեն 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հորիզոնականները՝ ըստ անվանակարգերի:
16.2	Հավասար արդյունքների դեպքում կհամեմատվեն թիմերի 2 մրցելույթների արդյունքում հավաքած միավորների հանրագումարները: Հավասարության դեպքում յուրաքանչյուրին կտրվի ևս մեկ մրցելույթի հնարավորություն:
16.3	Հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի առավել քիչ ժամանակում առաջադրանքները կատարած թիմին: Անհրաժեշտության դեպքում մրցելույթները կշարունակվեն այնքան, մինչև ժյուրիի կողմից հաղթող կորոշվի:

Կետ	Ամփոփման կանոն
16.4	Մրցույթի ընթացքում ծագած բոլոր վիճելի մրցութային հարցերը լուծվում են ժյուրիի կողմից՝ քննարկումների միջոցով:

17. Մրցանակային ֆոնդ և մրցանակներ

Մրցանակներ

Ժյուրիի որոշմամբ մրցույթի յուրաքանչյուր անվանակարգի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մրցանակային տեղերը զբաղեցրած թիմերին կտրվեն դրամական մրցանակներ: Առանձին թիմերի կարող է տրվել նաև խրախուսական մրցանակ: Մրցանակներ կտրվեն նաև հաղթող թիմերի ղեկավարներին:

18. Կազմակերպչի իրավասությունները

- Ուշադրություն: Կազմակերպիչն իրավասու է կանոնակարգում կատարել ոչ էական փոփոխություններ և լրացումներ՝ ելնելով խնդիրների ավելի հստակ ձևակերպման և առաջացած խնդիրների վերացման անհրաժեշտությունից: Յուրաքանչյուր փոփոխությունից հետո կանոնակարգը կթարմացվի և կհրապարակվի համապատասխան հարթակներում ոչ ուշ, քան մրցույթի անցկացման օրից 15 օր առաջ:
- Մրցույթի ընթացքում կորած ցանկացած իրի համար կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում:
- Կազմակերպչի ընդունած որոշումները ենթակա են պարտադիր կատարման: